

Programação de Sistemas

Revisão da Linguagem C Padrão - Parte 4 -

Prof. Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves

Agradecimentos ao Prof. Marcelo de G. Malheiros

- São variáveis compostas homogêneas, que podem armazenar uma quantidade de elementos de mesmo tipo, sendo que os elementos residem em posições diferentes do vetor e cada um pode ser acessado pelo número da posição (**índice**). Portanto, são variáveis indexadas.
- Um vetor é criado/declarado utilizando um nome e um tamanho (quantidade de elementos) entre **colchetes**.
- Uma inicialização (atribuição de valores) pode ser feita já na declaração, caso contrário, a inserção de elementos deverá ser feita durante a execução, assim como a remoção.
- Cada
- A numeração dos índices sempre começa em 0 e finaliza em $n-1$, sendo n o número total de elementos.
- O espaço total de memória de um vetor equivale a somatória de todos os espaços individuais alocados subsequentemente.

Vetor



» Representação Gráfica, declaração e operações:

v	7	1	5	4	0	8	12	-3	10	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

```
int v[0] = {7, 1, 5, 4, 0, 8, 12, -3, 10, 2};
```

```
v[8] = v[5] + v[0];  
scanf("%d",&v[3]);  
for (i=0; i<10; i++)  
    printf("%d, ",v[i]);
```

- O tamanho pode ser especificado por uma variável, que pode ser fornecida pelo usuário.
- **Atenção:** isso vale apenas para compiladores **mais recentes** da linguagem C, que tenham o recurso VLA (**Variable Length Arrays**). Entretanto, esses vetores não podem ser inicializados na declaração. Ex:
 - `int tamVet;`
 - `printf("Especifique o numero de notas: ");`
 - `scanf("%d", &tamVet);`
 - `float notas[tamVet];`
 - `for (i = 0; i < tamVet; i++) {`
 - `notas[i] = 0.0;`
 - `}`
- O vetor funciona como um *buffer*, ou seja, um banco de reserva de espaço que pode ser todo utilizado ou não. A forma de uso dos espaços do vetor depende dos objetivos do programa.

- Faça o seguinte programa: declare um vetor de 10 posições inteiras e inicialize todas elas com 0 (zero). Depois, atribua um valor diferente para cada posição. Calcule e mostre a soma dos elementos de índice par e faça o mesmo com os elementos de índice ímpar. Não use comandos de repetição. Entregue o código fonte no AVA.
- Faça o seguinte programa: peça n para o usuário, então, declare um vetor Vet de n números reais. Use repetição com *for* para preencher o vetor com valores fornecidos pelo usuário. Somente depois de preenchido, calcule a media aritmética entre os elementos do vetor usando *while*. Somente depois de calcular a média, localize o maior e o menor elementos do vetor, usando *do-while*. **Atenção:** impeça o usuário de digitar números repetidos. Entregue o código fonte no AVA.

- Faça o seguinte programa: faça um programa para calcular o produto escalar. O produto escalar é obtido com a multiplicação de dois vetores de mesmo tamanho, multiplicando elemento a elemento e somando tudo, resultando em um único valor inteiro. Declare duas variáveis vetoriais de tamanho máximo fixo, `v1` e `v2`. Peça para o usuário o tamanho `n` dos vetores, respeitando o tamanho máximo da alocação. Gere os elementos aleatoriamente e mostre-os na tela. Mostre o produto escalar. **OBS:** use os comandos `srand()` e `rand()` da biblioteca `<stdlib.h>` e `time(NULL)` da biblioteca `<time.h>`. Investigue os comandos e bibliotecas. Entregue o código fonte no AVA.
- Faça o seguinte programa: verifique se uma sequência de caracteres fornecida pelo usuário é palíndromo. Use apenas um vetor de tamanho máximo fixo para armazenar a sequência. O tamanho da sequência e a própria sequência devem ser fornecidas pelo usuário. Entregue o código fonte no AVA.